

Guía práctica Claude MCP + ArcGIS Pro 3.7

Instalación, configuración y verificación en Windows

Autoría: Grettel Vargas

Objetivo: conectar Claude Desktop con un proyecto abierto en ArcGIS Pro 3.7 y comprobar que puede consultar mapas y capas sin modificar datos.

Compatibilidad: MCP-ArcGISPro es un proyecto comunitario orientado a ArcGIS Pro 3.x. Su funcionamiento específico con 3.7 debe validarse con estas pruebas; use inicialmente un proyecto de copia.

1. Requisitos

- ArcGIS Pro 3.7 instalado y activado; abrir un proyecto .aprx de prueba.
- Claude Desktop instalado e iniciado.
- VS Code o PowerShell; Git y uv disponibles.
- Conexión a Internet para obtener el repositorio y sus dependencias.

2. Verificar ArcGIS Pro y ArcPy

En ArcGIS Pro: Analysis > Python > Python Window. Ejecutar:

```
import arcpy
import sys
print("ArcGIS Pro:", arcpy.GetInstallInfo()["Version"])
print("Python:", sys.version.split()[0])
print("Proyecto:", arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT").filePath)
```

Resultado esperado: versión 3.7, versión de Python y ruta del proyecto activo. Ejecutar dentro de ArcGIS Pro.

3. Descargar MCP-ArcGISPro

En PowerShell o terminal de VS Code:

```
mkdir C:\MCP
cd C:\MCP
git clone https://github.com/Geo2004/MCP-ArcGISPro.git
```

Repositorio: <https://github.com/Geo2004/MCP-ArcGISPro>

4. Instalar y localizar uv

```
uv --version
# Si no existe uv:
winget install --id astral-sh.uv -e
# Reiniciar PowerShell y consultar la ruta:
where.exe uv
```

Copie la ruta real de uv.exe que devuelve el comando. No instale librerías MCP directamente en arcgispro-py3.

5. Configurar Claude Desktop

En Claude Desktop abra Settings > Developer > Edit Config. Edite claude_desktop_config.json y adapte la ruta de uv.exe:

```
{
  "mcpServers": {
    "arcgis-pro": {
      "command": "C:/Users/TU_USUARIO/.local/bin/uv.exe",
      "args": [
        "--directory",
        "C:/MCP/MCP-ArcGISPro",
        "run",
        "arcgis_mcp_server.py"
      ]
    }
  }
}
```

Si ya existen otros servidores, conserve las entradas del objeto mcpServers. Guarde el JSON y reinicie completamente Claude Desktop.

6. Iniciar el puente desde ArcGIS Pro

Abra un mapa en el proyecto de prueba. En la ventana Python de ArcGIS Pro ejecute:

```
p = r"C:\MCP\MCP-ArcGISPro\pro_bridge.py"
exec(open(p, encoding="utf-8").read(), {"__file__": p})
```

El puente debe mostrar mensajes de inicio y dejar disponible la ventana Python. Como alternativa, el repositorio incluye una caja de herramientas MCP_Bridge.pyt.

7. Pruebas de conexión en Claude

Prueba 1: Ping

Utiliza la herramienta ping del servidor arcgis-pro para comprobar la conexión. No modifiques archivos.

Prueba 2: Proyecto

Utiliza get_project_info para identificar el proyecto activo, su ubicación y los mapas disponibles. No realices cambios.

Prueba 3: Capas

Utiliza list_layers para mostrar las capas del mapa activo, sus tipos y fuentes de datos. No modifiques el proyecto.

Criterio de éxito: Claude devuelve datos reales del proyecto abierto, no ejemplos inventados.

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Comprobación
Claude no ve arcgis-pro	Verificar JSON, ruta de uv.exe y reiniciar Claude.
ping falla	Revisar que pro_bridge.py se ejecutó en ArcGIS Pro.
ping funciona, pero no ve mapas	Abrir mapa activo y volver a iniciar el puente.
Falla ArcPy en 3.7	Anotar el error completo; revisar compatibilidad del servidor.
No carga GeoTIFF	Verificar ruta local y permisos de lectura.

9. Primera actividad práctica: NDVI

Después de completar las pruebas de solo lectura, solicite a Claude:

“Agrega al mapa activo el GeoTIFF C:\GIS\NDVI_Zacapa.tif. Antes de ejecutar, comprueba que el archivo existe. No modifiques el archivo original ni guardes el proyecto sin confirmación.”

10. Lista de verificación

- ☐ ArcPy reporta ArcGIS Pro 3.7 y la ruta del .aprx.
- ☐ Claude Desktop reconoce el servidor arcgis-pro.
- ☐ El puente MCP inicia en ArcGIS Pro.
- ☐ La herramienta ping responde.
- ☐ Claude identifica proyecto, mapas y capas.

Referencias

Repositorio MCP-ArcGISPro: <https://github.com/Geo2004/MCP-ArcGISPro>

Claude Desktop: <https://claude.com/download>

uv: <https://docs.astral.sh/uv/>

Nota: las rutas de Windows son ejemplos y deben adaptarse a cada equipo. Revise la documentación vigente del repositorio antes de ejecutar scripts descargados.